

Die Farben der LEDs: Ab welcher Spannung leuchtet welche?

WORUM ES GEHT

In der Stunde hast du gesehen: Eine rote LED leuchtet erst ab etwa **1,7 V** – ihrer **Schwellenspannung**. Andere Farben haben andere Schwellen. **Finde die Schwellen von mindestens vier Farben und schreib die Regel auf, die dahintersteckt.**

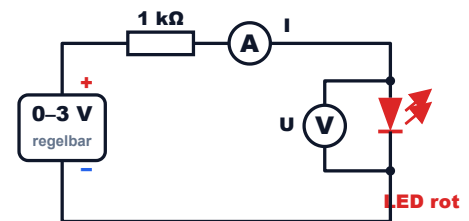
SO LÄUFT ES

Pflicht	Ja – aber nicht sofort. In der Einstein-Zeit heute oder zu Hause bis Fr 11.09.2026 .
Plan A	In der Schule, mit Material: Schwelle der grünen LED messen. Vorher drei Kontrollen (Seite 1 unten).
Plan B	Ohne Material, auch zu Hause: Video und Buch S. 143, Diagramm V4 ablesen.
Abgabe	Foto von Tabelle und Regel-Satz mit Name in den IServ-Ordner 10c – oder das Protokoll der Bildschirmfassung per Mail.

PLAN A · MESSEN

Aufbau: Quelle, **1 k Ω** , Amperemeter und LED in Reihe; Voltmeter parallel zur LED. Langes Bein der LED an Plus. Quelle auf **0 V**, dann in 0,1-V-Schritten hoch. Sobald der erste Strom fließt: Spannung ablesen – die Schwelle. Weiter bis 10 mA, dann Schluss.

⚠ Der 1-k Ω -Widerstand bleibt drin. Nicht über 10 mA.



PLAN A · DREI KONTROLLEN VOR DEM EINSCHALTEN

Kontrolle 1: Wo sitzt das Amperemeter?

☐ parallel zur LED

☐ in Reihe im Stromkreis

☐ direkt an der Quelle

Kontrolle 2: Die Polung der LED:

☐ langes Bein an Plus

☐ langes Bein an Minus

☐ egal

Kontrolle 3: Wo fängst du mit der Spannung an?

☐ bei 0 V

☐ bei 3 V

☐ gleich bei 12 V

Kreuze an, bevor du einschaltest.

PLAN A · FEHLERSUCHE

LED bleibt dunkel: Voltmeter zeigt nichts → Quelle an, Kabel dran? Voltmeter zeigt Spannung, Amperemeter 0 → LED falsch herum, umstecken. Unter 2 V ist dunkel normal. **Amperemeter OL:** falscher Bereich, auf mA, schwarz in COM. **Sofort 10 mA:** Widerstand fehlt – herunterdrehen, prüfen, bei 0 V neu.

PLAN B · ABLESEN

Video „Kennlinien von Leuchtdioden“ (Phyoutube, 5:53, stumm): drei LEDs, Spannung in 0,25-V-Schritten. Lies ab, wann das Amperemeter zum ersten Mal ausschlägt. **Buch S. 143, V4:** Silicium-Diode, Infrarot, Rot, Blau – die Spannung, bei der die Kurve vom Boden abhebt.



youtu.be/MUdiqLh2kns

Auftrag 1 Die Tabelle

Trag ein, was du gemessen oder abgelesen hast. Mindestens vier Farben. Beim Video und im Diagramm bleibt die Wellenlänge frei.

Farbe	Infrarot	Rot	Gelb	Grün	Blau	Silicium-Diode
Schwellenspannung in V						

Farbe	Infrarot	Rot	Gelb	Grün	Blau	Silicium-Diode
Quelle (Kasten / Platte / Video / Diagramm)						

Lösung: Aus V4: Silicium $\approx 0,7$ V, Infrarot $\approx 1,2$ V, Rot $\approx 1,7$ V, Blau ≈ 3 V. Gemessen (Plan A): Grün etwa 1,8–2,3 V, Rot etwa 1,7 V. Ein paar Zehntel Abweichung sind normal.

Auftrag 2 Die Regel

Ordne die Farben nach ihrer Schwellenspannung. Schreib die Regel in **einem Satz** – und einen zweiten Satz, warum das so sein könnte. (Stichwort: Jedes Lichtteilchen trägt Energie. Welche Farbe im Regenbogen ist die energiereiche Seite?)

Lösung: Je kurzwelliger das Licht, desto höher die Schwelle: Infrarot am wenigsten, Blau am meisten. Ein blaues Lichtteilchen trägt mehr Energie als ein rotes; diese Energie muss die Spannung liefern. Weiß ist eine blaue LED mit Leuchtstoff.

Zusatz (freiwillig) Buch S. 143, A3

Drei blaue Leuchtdioden sind in Reihe geschaltet. Reicht eine 4,5-V-Batterie? Rechne mit deiner Tabelle und begründe.

Lösung: In Reihe addieren sich die Spannungen: $3 \cdot 3 \text{ V} = 9 \text{ V} > 4,5 \text{ V}$. Nein.

ABGABE

Abgabe bis Fr 11.09.2026: Foto von Tabelle und Regel-Satz mit Name und Weg (A oder B) in den IServ-Ordner 10c – oder das Protokoll der Bildschirmfassung per Mail. Wer die Stunde verpasst hat, nimmt Plan B.